# יחידה 4.2 – ביצוע מותנה

## משימה 9: הרובר מחליט · if ו-if/else

STATUS: PENDING DECISION

PATH A: OPTIMAL (GREEN)
PATH B: CAUTION (AMBER)

MISSION CLOCK: T-00:04:20

יחידה 4.2 – ביצוע מותנה

Gemini Notebook

# חימום: מה יודפס?

קוד תוכנה - מערכת בקרה

```
age = 12
is_teen = age >= 12 and age <= 18
print(is_teen)
```

טבלת טלמטריה נכנסת – תחזית נדרשת

| age | 11 | 12 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| is_teen | ? | ? | ? | ? |

בודקים גם עם age = 11, 18 ו-19.
כותבים תחזית לכל ערך.



Gemini Notebook

# חימום: מה יודפס?

קוד תוכנה - מערכת בקרה

```
age = 12
is_teen = age >= 12 and age <= 18
print(is_teen)
```

הפלט

| age | 11 | 12 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|
| is_teen | False | True | True | False |

הגבולות 12 ו-18 כלולים בגלל =< ו-=>.



Gemini Notebook

# משפט if: התשובה קובעת מה ירוץ

קוד תוכנה - מערכת בקרה

```
age = int(input("Age: "))
if age >= 12:
    print("You may enter")
print("Program finished")
```

אחרי התנאי — נקודתיים :

גוף ה-if מוזח (4 רווחים) ורץ רק כשהתנאי True.

השורה האחרונה לא מוזחת — היא רצה תמיד.



Gemini Notebook

# מה יודפס?

```
temperature = 18
if temperature > 25:
    print("It is hot")
print("Current temperature:", temperature)
```

Gemini Notebook

# הפלט

```
Current temperature: 18
```

התנאי False, ולכן הגוף המוזח מדולג.



Gemini Notebook

# מה יודפס עבור score = 90?
# ועבור score = 70?

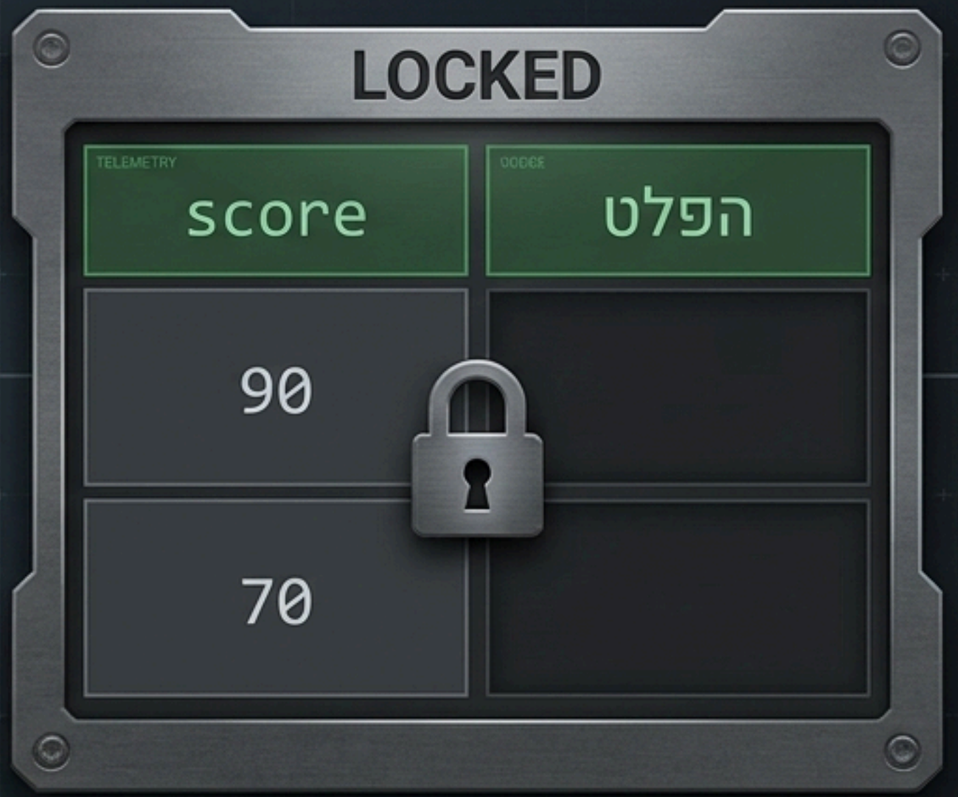
```
score = 90

if score >= 80:
    print("Excellent")

print("Done")
```

מדולגת / רצה

מדולגת / רצה

מדולגת / רצה

מדולגת / רצה




מסמנים ליד כל שורה: רצה או מדולגת.



Gemini Notebook

# הפתרון

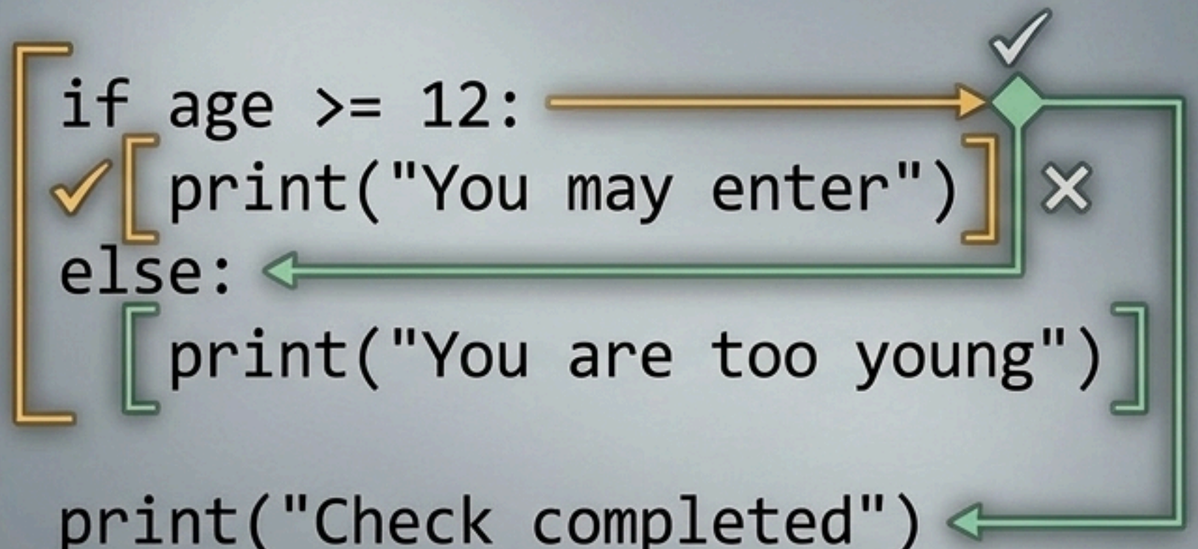
| TELEMETRY score | TELEMETRY הפלט |
| --- | --- |
| 90 | TELEMETRY Excellent ואז Done |
| 70 | TELEMETRY רק Done |

יחידה 4.2 – ביצוע מותנה

Gemini Notebook

# if/else: מסלול אחד מתוך שניים

```
age = int(input("Age: "))

if age >= 12:
    print("You may enter")
else:
    print("You are too young")

print("Check completed")
```



## לוגיקת ביצוע

בכל הרצה רץ גוף ה-if או גוף ה-else — אף פעם לא שניהם.

## מבנה תחבירי

אחרי else אין תנאי, רק נקודתיים.



Gemini Notebook

# זוגי או אי-זוגי? מה יודפס עבור 7 ועבור 12?

```
number = int(input("Number: "))

if number % 2 == 0:
    print("Even")
else:
    print("Odd")
```

Gemini Notebook

# הפתרון

מספר **זוגי** משאיר
שארית 0 בחלוקה ל-2.


Gemini Notebook

# מסננת קלט: האם הקלט הגיוני?

```
age = int(input("Age: "))
if age >= 0 and age <= 120:
    print("Valid age")
else:
    print("Invalid age")
```

| קלט | הפלט | |
|---|---|---|
| 25 | Valid age | ✓ |
| מינוס 3 | Invalid age | ✗ |
| 130 | Invalid age | ✗ |

המסננת רק בודקת אם הקלט תקין.
היא לא מבקשת קלט מחדש.



Gemini Notebook

# ⚠ שלוש שגיאות נפוצות

| | הטעות | ההודעה |
|---|---|---|
| 1 | `if score = 100:` | `SyntaxError: invalid syntax. Maybe you meant '==' or ':=' instead of '='?` |
| 2 | `if score == 100` | `SyntaxError: expected ':'` |
| 3 | גוף לא מוזח | `IndentationError: expected an indented block after 'if' statement on line 3` |

קוראים את ההודעה, מתקנים דבר אחד, ומריצים שוב.



Gemini Notebook

# שתי תוכניות, הבדל אחד. מה ידפיסה כל אחת?

Program A

```
score = 70
if score >= 80:
    print("Excellent")
    print("Well done")
print("Done")
```

Program B

```
score = 70
if score >= 80:
    print("Excellent")
print("Well done")
print("Done")
```

פלט נעול. נדרש קוד לגישה.

TELEMETRY

יחידה 4.2 – ביצוע מותנה

Gemini Notebook

# הפלט

Program A

```
score = 70
if score >= 80:
    print("Excellent")
    print("Well done")
print("Done")
```

Program B

```
score = 70
if score >= 80:
    print("Excellent")
print("Well done")
print("Done")
```

| תוכנית A | תוכנית B |
| --- | --- |
| Done | Well done ואז Done |

ההזחה קובעת אילו שורות נמצאות בתוך ה-if.

TELEMETRY

יחידה 4.2 – ביצוע מותנה

Gemini Notebook

# משימות המעבדה

1. חימום: טבלת מעקב
2. משימה 1: עובר או לא
3. משימה 2: מצאו את הבאגים
4. משימה 3: מסננת קלט
5. משימה 4 (אתגר): הנחה

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.



Gemini Notebook

# 5 MIN

פותחים את Decisions_Starter.py. עוד לא מריצים!

## Code View

```
# Rover delivery: which branch runs?
amount = 49

if amount >= 50:
    print("Free delivery")
else:
    print("Delivery fee")

print("Order saved")
```

## Trace Table

| amount | amount >= 50 | הפלט |
|---|---|---|
| 49 | | |
| 50 | | |
| 80 | | |

ממלאים את הטבלה, ואז משנים את amount ומריצים כל מקרה.



Gemini Notebook

# הפתרון

Trace Table

| amount | amount >= 50 | הפלט |
|---|---|---|
| 49 | False | Delivery fee, Order saved |
| 50 | True | Free delivery, Order saved |
| 80 | True | Free delivery, Order saved |

50 כלול בגלל =>



Gemini Notebook

8 MIN

# משימה 1: עובר או לא

Data Parameters

פונקציה בשם grade_check() שקולטת ציון ומדפיסה Passed אם הציון 60 ומעלה, ואחרת Try again.

בודקים את הגבול: 59, 60 ו-61. חוזים לפני כל הרצה.



Gemini Notebook

10 MIN

# משימה 2: מצאו את הבאגים

Corrupted Transmission

```
# Fix ONE bug per run, then run again.
score = int(input("Score: "))
if score = 100
print("Perfect")
else:
print("Not perfect")
```

הוראות משימה

- פותחים את ScoreBug_Starter.py
- מתקנים באג אחד בכל הרצה. כמה הודעות שגיאה שונות קיבלתם?
- בסוף מעתיקים את הקוד המתוקן לפונקציה perfect_check().



Gemini Notebook

8 MIN

# משימה 3: מסננת קלט

Mission Briefing Card

- פונקציה בשם battery_filter() שקולטת רמת סוללה ומדפיסה Valid battery אם היא בין 0 ל-100, כולל. אחרת: Invalid battery.
- בודקים עם מינוס 5, עם 0, עם 57, עם 100 ועם 101.



Gemini Notebook

5 MIN

# משימה 4 (אתגר): הנחה

## Mission Briefing Card

- פונקציה בשם discount() שקולטת מחיר (float).
- מ-100 ומעלה — הנחה של 10% (price * 0.9).
  אחרת המחיר לא משתנה.

```
Final price: ...
```

- בודקים עם 100, עם 99.5, ועם 250.



Gemini Notebook

3 MIN

# מתעדים ושומרים

## Mission Briefing Card

- מעל כל פונקציה — הערה.
- רק זימון אחד פעיל.

```
File → Save As → G7_U4_M2_Decisions_<Name>.py
```



Gemini Notebook

# בדיקת יציאה

## Mission Briefing Card

1. מתי גוף ה-if רץ?
2. מה מסמנת ההזחה?
3. כמה מסלולים של if/else רצים בהרצה אחת?



Gemini Notebook

# התשובות

## Mission Briefing Card

1. כשהתנאי True.
2. אילו שורות נמצאות בתוך ה-if או בתוך ה-else.
3. מסלול אחד בדיוק.



Gemini Notebook